心率与血氧应用设计指南

版本：**1.1**

发布日期：**2025-11-22**

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

深圳市汇顶科技股份有限公司

版权所有 © 2025 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播，或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

GOODIX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在 GOODIX 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com only
Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层

电话：+86-755-33338828　　传真：+86-755-33338099

网址：www.goodix.com

前言

编写目的

本文为心率和血氧应用设计指南，主要介绍硬件设计与结构光学设计方案。用户可以参考此文档，进行心率与血氧产品的设计。

读者对象

本文适用于以下读者：

- 硬件研发工程师
- 结构研发工程师
- 光学研发工程师
- 软件研发工程师
- 文档工程师

修订记录

版本	日期	修订内容
1.0	2023-12-12	首次发布
1.1	2025-11-22	更新型号，更新部分示意图。

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

目录

前言 I
1 简介 1
1.1 心率检测原理 1
1.2 血氧饱和度检测原理 2
1.3 佩戴检测原理 2
2 硬件设计 3
2.1 应用框图 3
2.2 PD 电路设计 3
2.3 LED 电路设计 4
2.4 PD、LED 电路设计示例 4
2.5 LED 供电设计 6
2.6 器件选型 7
2.6.1 LED 选型 7
2.6.2 PD 选型 8
2.6.3 G-sensor 选型 8
2.7 PCB 设计注意事项 8
3 结构与光学设计 9
3.1 LED 与 PD 中心距设计 9
3.2 LED 和 PD 光窗 10
3.3 凸台设计 11
3.4 遮光设计 11
3.5 佩戴设计 12
3.6 参考光路布局 12

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

1 简介

随着大众对健康信息的关注和需求与日俱增，越来越多的智能可穿戴设备集成了心率（HR）和血氧饱和度（SpO2）功能，用于日常监控、运动检测等。

Goodix 推出的超低功耗、超高精度健康监测芯片，支持心率（HR）、心率变异性（HRV）、血氧饱和度（SpO2）和佩戴检测功能，可广泛应用于智能穿戴领域。

本文适用于 GH3300、GH3310、GH3030、GH3220、GH3020、GH3220T、GH3036、GH3038、GH3038Q 健康监测芯片（以下简称 GH3xxx）。

1.1 心率检测原理

智能可穿戴设备通常使用光电容积脉搏波描记法（Photoplethysmography，PPG）检测心率。

如图 1-1 所示，光线从发光二极管（LED）发出并入射到皮肤；经皮肤组织的反射、散射和吸收后，一部分光可以从皮肤表面出射，被光电二极管（PD）接收。

若 LED 发光源与 PD 位于人体皮肤同一侧，PD 接收人体组织反射回来的信号，称为反射式测量，常用于智能手表、手环等产品。若 LED 发光源与 PD 分别位于人体皮肤的两侧，则 PD 接收经过人体组织透射的信号，称为透射式测量，常用于指夹式血氧仪等产品。

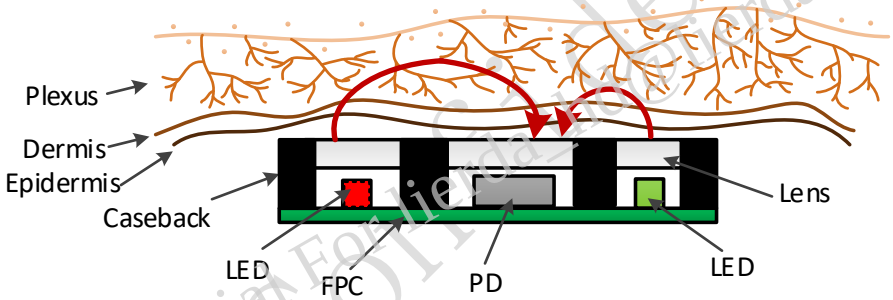


图 1-1 PPG 检测原理示意图

在 PPG 检测过程中，皮下组织的血液容积随心脏律动呈搏动性变化（如图 1-2 所示），PD 接收的光强信号也呈脉搏性变化，转换为电信号后即为下图中的 AC 信号；表皮、肌肉、静脉在静态时对光的反射、散射和吸收是稳定的，因此 PD 接收的光强也是稳定的，转换为电信号后即为下图中的 DC 信号。以上 AC、DC 信号结合 G-sensor 数据进行算法处理，即可实现心率检测、心率变异性检测等功能。

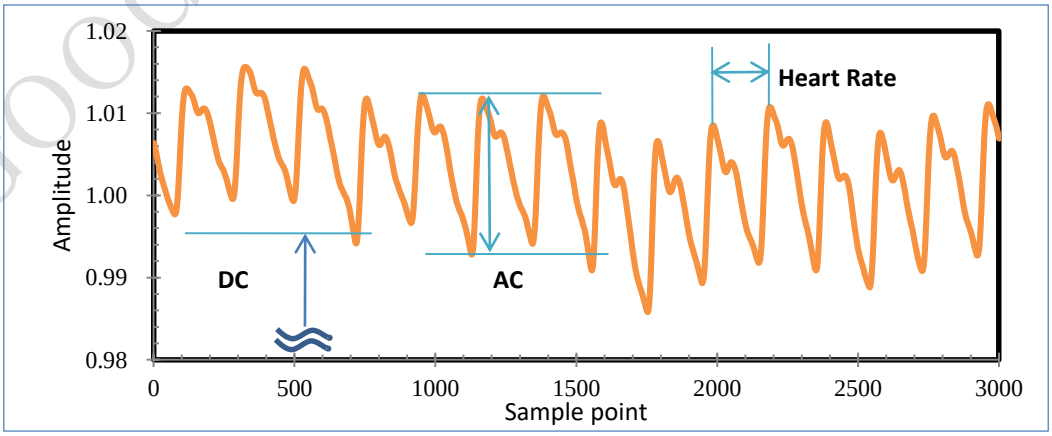


图 1-2 心率信号示意图

Goodix Confidential For liendaelectronda.com only

1.2 血氧饱和度检测原理

血氧饱和度（SpO2）指血液中氧和血红蛋白（HbO_2）的容量占全部血红蛋白[1]容量的百分比，表征了血液中氧气的浓度，是呼吸循环的重要生理参数。

测量原理为：将红光和红外光分别射入人体组织，分别获取 PPG 信号。由于血液中的氧合血红蛋白（HbO_2）及还原血红蛋白（Hb）对红外光及红光吸收特性不同，PD 接收到的光强也随血氧浓度变化而变化，如图 1-3 所示。通过将光强信号转换为电信号，经过算法处理后，即可输出血氧饱和度等信息。

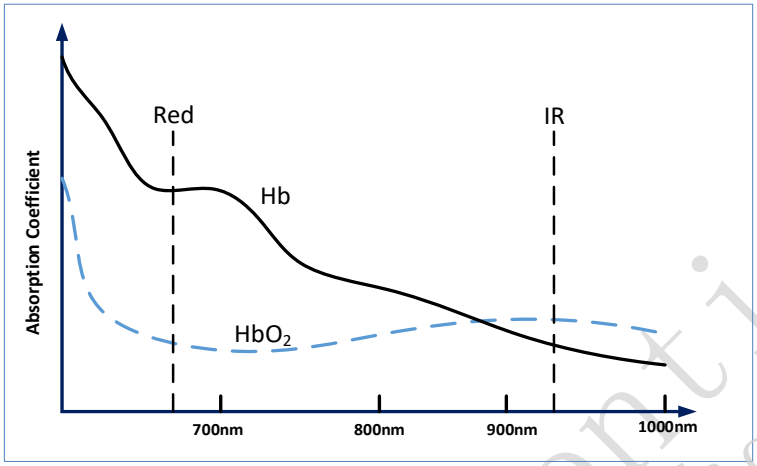


图 1-3 Hb 与 HbO2 对不同光的吸收特性示意图

1.3 佩戴检测原理

由于人体皮肤组织对光有反射、散射和吸收等特性，在接近 PD 心率检测模组的过程中，PD 接收到的光强会随着人体皮肤组织的靠近而变化，如图 1-4 所示。当 PD 接收到的能量达到预设的阈值时，则表示人体皮肤组织已接近可穿戴设备，由此判定为佩戴状态。

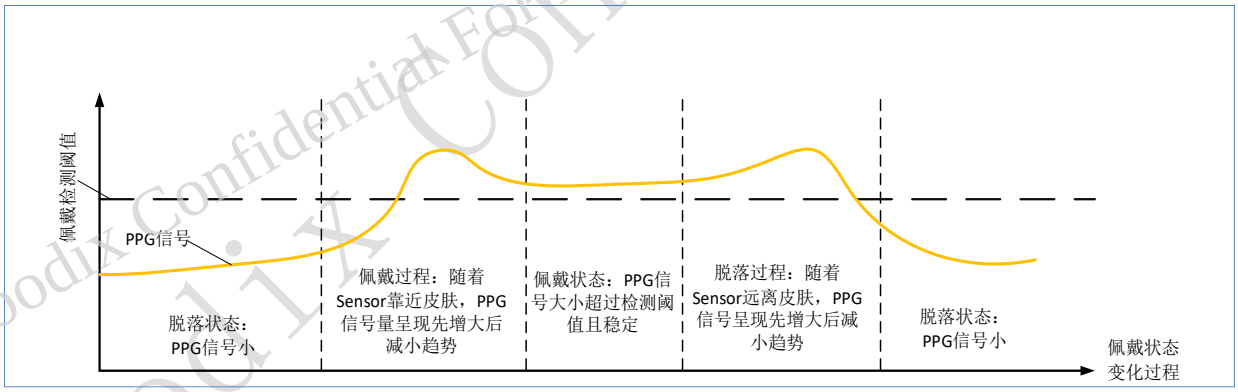


图 1-4 佩戴与脱落过程中信号强度变化示意图

[1]血红蛋白主要由氧合血红蛋白（HbO_2）和还原血红蛋白（Hb）组成。

Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda@lierda.com Only

2 硬件设计

2.1 应用框图

典型的心率与血氧应用方案电路框图如图 2-1 所示，主要由 GH3xxx、PD、LED、蓝牙主控、G-Sensor 组成。

AFE GH3xxx 可搭配多路 PD 和 LED 组合，应用中至少 1 路红外光与红光 LED 组合即可实现血氧饱和度检测，1 路绿光 LED 即可实现心率检测，其中红外 LED 还兼容佩戴检测功能。

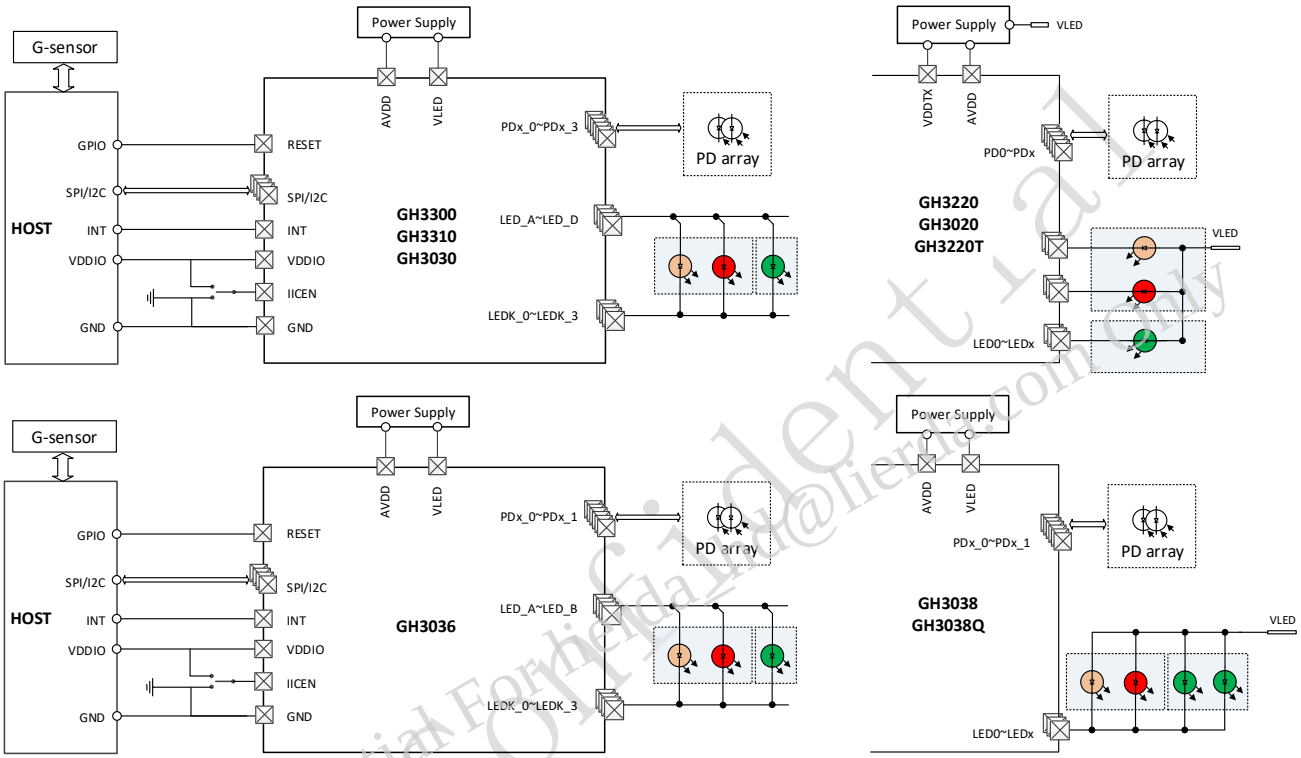


图 2-1 典型心率及血氧检测应用框图

2.2 PD 电路设计

芯片 GH3300、GH3310、GH3030 最多可支持 4 路 PD 差分模式输入或 8 路 PD 单端模式输入，如下图所示。GH3036、GH3038、GH3038Q 最多可支持 2 路 PD 差分模式输入或 4 路 PD 单端模式输入。在实际应用方案中，客户可根据实际产品需求选择 PD 数量和输入方式。

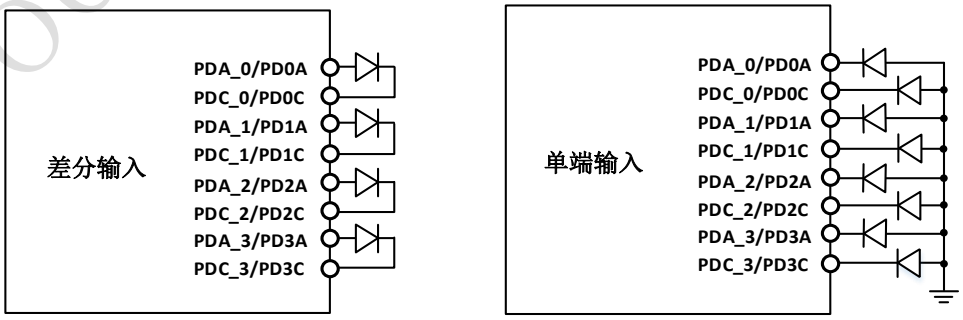


图 2-2 PD 电路应用框图

Goodix Confidential For liendata@liendata.com Only

2.3 LED 电路设计

如下图所示，芯片 GH3300、GH3310、GH3030 支持最大 4x4 矩阵 LED 输入，芯片 GH3220、GH3020、GH3220T 支持最大 1x8 矩阵 LED 输入，芯片 GH3036 支持最大 2x4 矩阵 LED 输入，芯片 GH3038、GH3038Q 支持最大 1x4 矩阵 LED 输入。

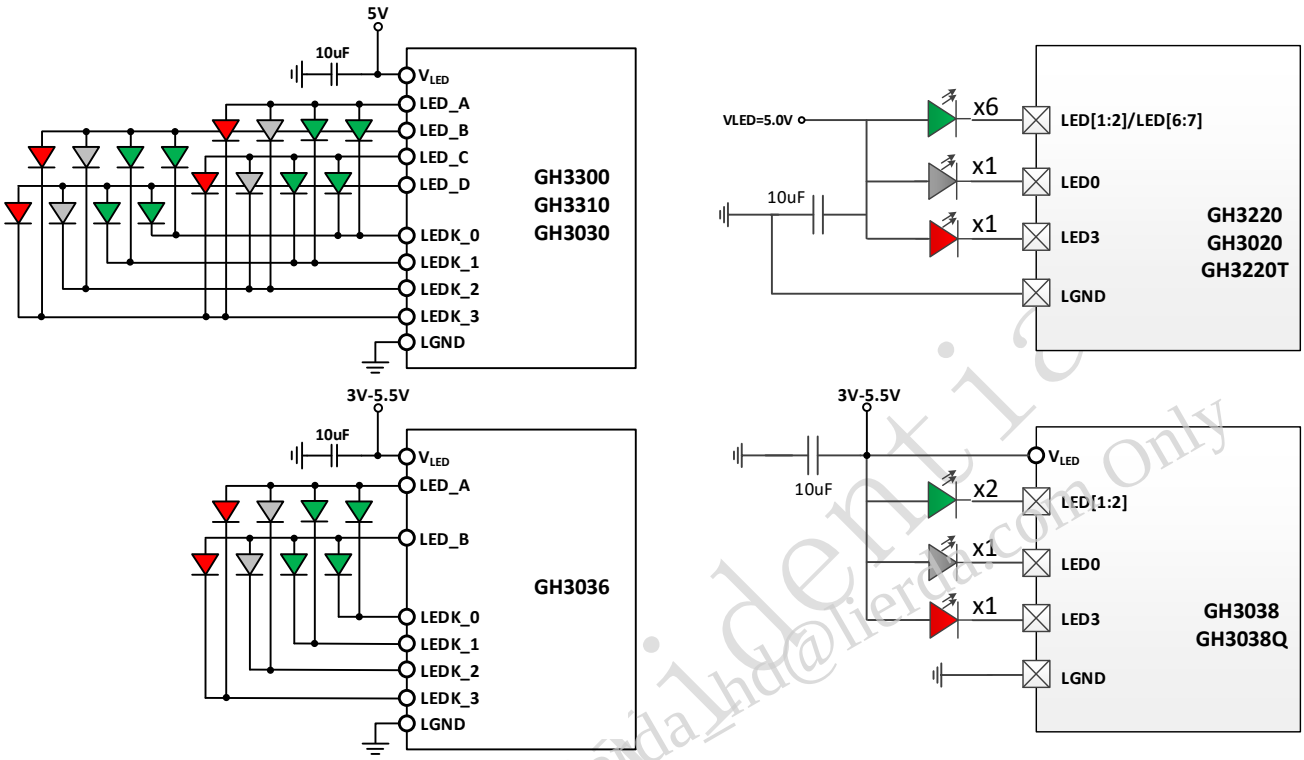


图 2-3 LED 电路应用矩阵

2.4 PD、LED 电路设计示例

Goodix Demo，Magellan 1 使用的 LED 和 PD 资源分配如下，本示例中 LED0-LED7 可独立控制或组合打码。

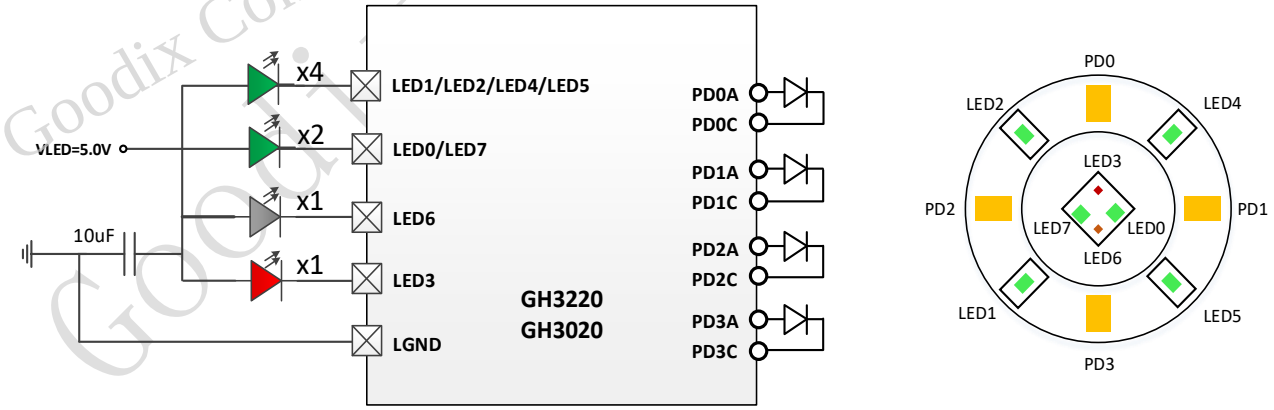


图 2-4 Magellan 1 LED/PD 应用示例

Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

Goodix Demo , Magellan 2 使用的 LED 和 PD 资源分配如下：

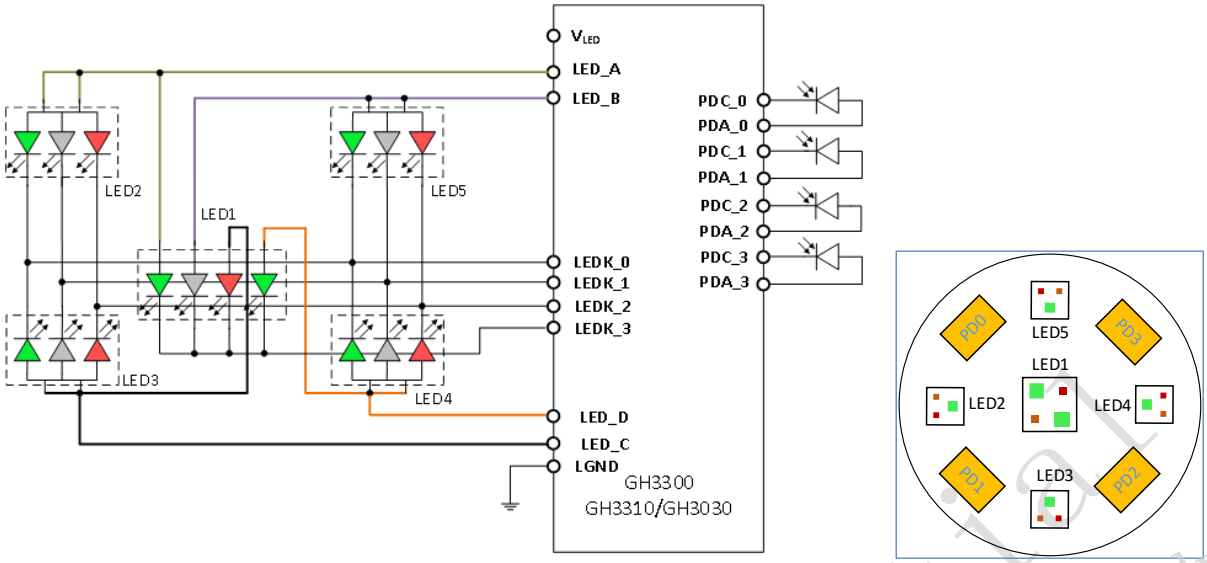


图 2-5 Magellan 2 LED/PD 应用示例

其中，支持的 LED 点亮场景，分组如下：

表 2-1 LED 点亮场景

分类	LED 亮灯	通道使能
绿灯	LED2 和 LED4 的绿光 LED 同时点亮	LED_A&LED_D on + LEDK_0 on;
	LED3 和 LED5 的绿光 LED 同时点亮	LED_B&LED_C on + LEDK_0 on;
	LED2~LED5 的绿光 LED 同时点亮	LED_A/B/C/D on + LEDK_0 on;
	LED1 的两颗绿光 LED 同时点亮	LED_A&LED_D on + LEDK_3 on;
红灯	LED1 的红光 LED 点亮	LED_C on + LEDK_3 on;
	LED2~LED5 的红光 LED 同时点亮	LED_A/B/C/D on + LEDK_2 on;
红外	LED1 的红外 LED 点亮	LED_B on + LEDK_3 on;
	LED2~LED5 的红外 LED 同时点亮	LED_A/B/C/D on + LEDK_1 on;

需注意的是本示例光路设计资源分配中，LED1 的红光和绿光 LED 不可以和 LED2~5 的红光和绿光 LED 同时点亮。

Goodix Demo , Magellan 3 使用的 LED 和 PD 资源分配如下。

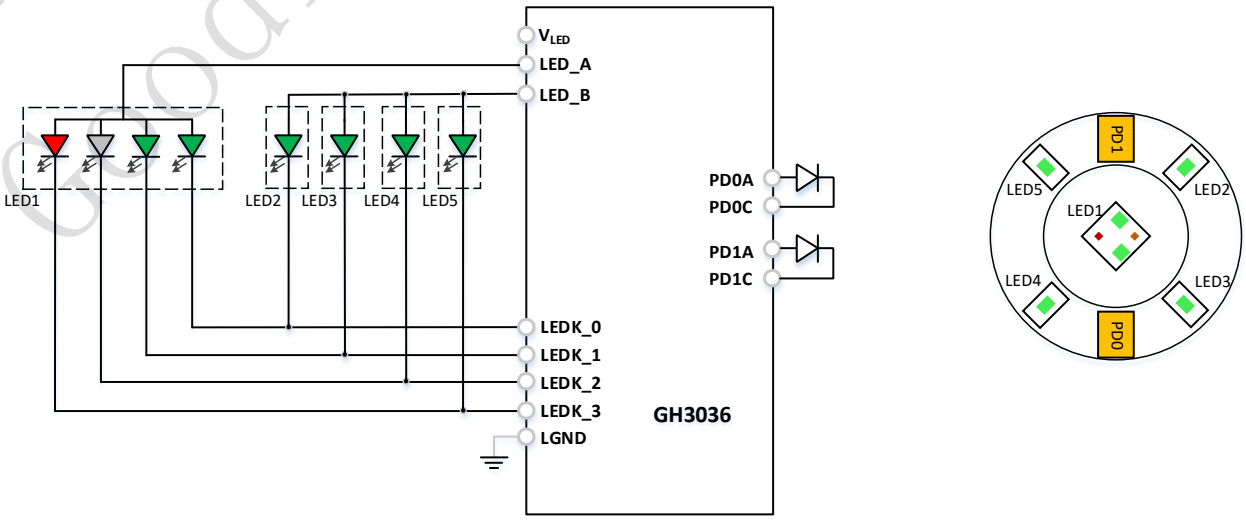


图 2-6 Magellan 3 LED/PD 应用示例

其中，支持的 LED 点亮场景，分组如下：

Goodix Confidential For lierda_ltd@lierda.com Only

表 2-1 LED 点亮场景

分类	LED 亮灯	通道使能
绿灯	LED1 的两颗绿光 LED 同时点亮	LED_A + LEDK_1& LEDK_3 on;
	LED2 的绿光 LED 点亮	LED_B on + LEDK_0 on;
	LED3 的绿光 LED 点亮	LED_B on + LEDK_1 on;
	LED4 的绿光 LED 点亮	LED_B on + LEDK_2 on;
	LED5 的绿光 LED 点亮	LED_B on + LEDK_3 on;
红灯	LED1 的红光 LED 点亮	LED_A on + LEDK_2 on;
红外	LED1 的红外 LED 点亮	LED_A on + LEDK_0 on;

2.5 LED 供电设计

LED 供电框图如下，由恒流源控制器控制 LED 打码电流大小。

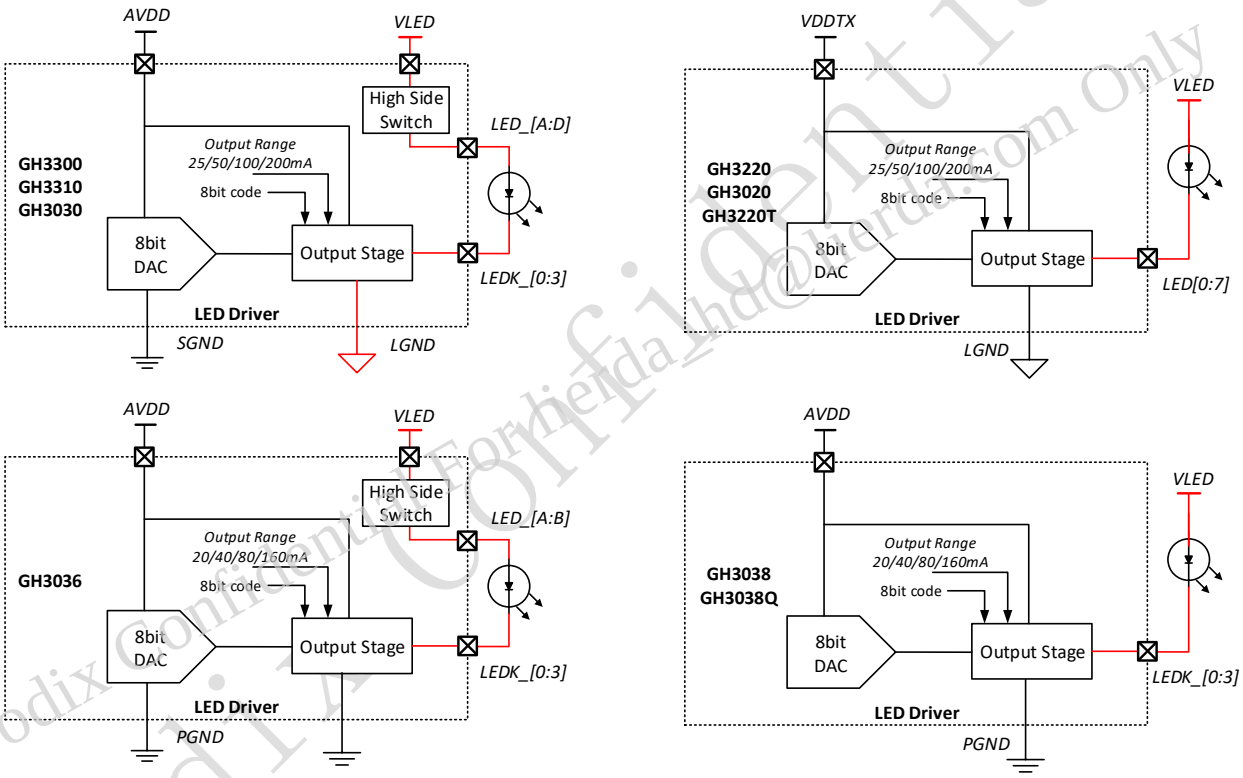


图 2-7 LED 供电架构图

LED 供电电压需考虑 LED 的压降和 LED Driver 驱动电压，电压需求如表 2-1 所示：

表 2-1 LED 供电要求

芯片型号	LED 最大驱动电流 Imax	$V_{headroom}$	V_{IR_Drop}	VLED 供电电压要求（V）
GH3300 GH3310 GH3030	100mA	0.45V	0.1V	≥0.55+Vf
	200mA	0.6V	0.2V	≥0.8+Vf
GH3220 GH3020 GH3220T	50mA	0.4V	-	≥0.4+Vf
	100mA	0.5V	-	≥0.5+Vf
	200mA	0.7V	-	≥0.7+Vf
GH3036	80mA	0.35V	0.08V	≥0.43+Vf
	160mA	0.45V	0.15V	≥0.6+Vf
GH3038/GH3038Q	80mA	0.35V	-	≥0.35+Vf
	160mA	0.45V	-	≥0.45+Vf

Goodix Confidential
Goodix Confidential For Hella_hd@hardi.com only

VLED 供电一般需要根据具体的应用设计来调整，VLED 供电电压需满足:

1. VLED≥$V_{headroom}$+V_{IR_Drop}+Vf，其中 Vf 为 LED 在最大驱动电流下的压降，$V_{headroom}$为芯片内部 Driver 压降，V_{IR_Drop}是开关内阻导致的压降。
2. VLED 供电电源驱动能力需大于等于 LED Driver 配置的最大驱动电流，GH3300、GH3310、GH3030、GH3220、GH3020、GH3220T 每路 LED Driver 最大驱动电流可分别配置为 25mA、50mA、100mA 及 200mA。GH3036、GH3038、GH3038Q 每路 LED Driver 最大驱动电流可分别配置为 20mA、40mA、80mA 及 160mA。考虑到方案兼容性，VLED 供电参考方案参见表 2-2：

表 2-2 LED 供电参考方案

芯片型号	VLED 供电	LED Driver 数量	备注
GH3300/GH3310 GH3030	4.4V– 5.3V 200mA/LED Driver	4 路	1、 应用推荐 4.5V 供电，不推荐 VLED>5V。 2、 电源供电能力需根据电流最大的应用场景进行选择。
GH3220/GH3020 GH3220T	4.4V– 5V 200mA/LED Driver	2 路	
GH3036/GH3038 GH3038Q	3.0V– 5.5V 160mA/LED Driver	2 路	1、 电源供电能力需根据电流最大的应用场景进行选择。

2.6 器件选型

2.6.1 LED 选型

LED 选型时，不仅需根据应用场景选择合适的光源，还需重点关注 LED 发光效率、正向压降 V_f 等参数。

说明：

- 发光效率（光强、辐射强度、光功率及辐射功率）较高的 LED 能够适应更深肤色的人群。
- LED 正向压降 V_f 需满足 LED 电源供电要求，参见表 2-1。

详细的 LED 选型参数，参考

表 2-、表 2-、表 2-。

表 2-4 绿光 LED 参数规格（Ta = 25℃）

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	条件	说明
峰值波长	λp	nm	515	525	545	I_f = 20 mA	选型参考
正向压降 @V_{LED}=3.3 V	V_f	V	-	2.6	3	I_f = 20 mA；500 µs pulse	关键参数，V_{LED} 供电需按照表 2-2、表 2-3 进行评估
LED 光强度	Iv	mcd	1000	2500	-	I_f = 20 mA	关键参数

表 2-5 红光 LED 参数规格（Ta = 25℃）

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	条件	说明
峰值波长	λp	nm	650	660	670	I_f = 20 mA	影响血氧算法
正向压降	V_f	V	-	-	2.4	I_f = 20 mA	关键参数，V_{LED} 供电需按照表 2-2、表 2-3 进行评估
辐射强度	Ie	mw/sr	2.2	3.2	-	I_f = 20 mA	关键参数

表 2-6 红外光 LED 参数规格（Ta = 25℃）

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	条件	说明
峰值波长	λp	nm	920	940	960	I_f = 20 mA	关键参数，必须满足，否则需重新评估血氧算法
正向压降	V_f	V	-	-	2.4	I_f = 20 mA	关键参数，V_{LED} 供电需按照表 2-2、表 2-3 进行评估
辐射强度	Ie	mw/sr	1.4	2	-	I_f = 20 mA	关键参数

Goodix Confidential For heda_hd@horda.com Only

2.6.2 PD 选型

PD 选型时，需重点关注 PD 光电流、峰值波长、暗电流、结电容等参数，参考规格见下表。

表 2-7 PD 参数规格（Ta = 25℃）

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	条件
峰值波长	λp	nm	400	-	1100	-
光电流	Ip	uA	-	2.3	-	940 nm, Ee= 0.1 mW/cm²
	Ip	uA	-	1.6	-	660 nm, Ee= 0.1 mW/cm²
	Ip	uA	-	1.1	-	525 nm, Ee= 0.1 mW/cm²
结电容	Cp	pf	-	30	50	VR = 0 V, f = 100 khz
暗电流	Ir	nA	-	0.1	25	VR = 5 V

2.6.3 G-sensor 选型

G-sensor 选型需要满足表 2-8 所示要求。

表 2-8 G-sensor 选型参数规格

参数	要求	说明
量程	可配置为±4 g	-
位宽	≥12 bits	-
分辨率	< 0.002 g/LSB	计算方法：量程/2 的位宽次方，例如 8g/2^14
采样率	＞PPG 采样率	PPG 采样率可通过寄存器配置，且与实际应用相关，常用的最大采样率为 200 Hz

2.7 PCB 设计注意事项

进行模组 PCB 设计和布局时，需重点注意如下几点：

- AVDD18、Vref、VBG、AVDD 等滤波电容应尽量靠近对应芯片的管脚放置，走线最长不超过 10 mm（推荐长度<5 mm），电源线宽建议大于 0.2 mm。
- VLED 走线宽度按照电流为 200 mA 以上的要求进行设计（推荐走线宽度≥0.2 mm）、GND 走线宽度按照电流为 200 mA 以上的要求进行设计（推荐走线宽度≥0.25 mm）。
- PD 走线须避免与 SPI、IIC、INT 或 LED Driver 走线有耦合路径，需避免与其平行走线、远离其过孔、与数字信号走线间须要有 GND 屏蔽隔离；PD 差分信号须尽量走平行等距线且有 GND 包裹。

Goodix Confidential Goodix Confidential For hierda@hierda.com Only

3 结构与光学设计

本章节重点以智能手环/手表形态为例介绍结构光路设计方案，该方案同样适用于如心率贴、健康臂带、戒指、游戏手柄、汽车方向盘、VR 眼镜、遥控器等形态上的心率血氧智能健康监测产品设计。

本方案主要介绍 LED 与 PD 中心距，LED 和 PD 光窗尺寸、遮光和佩戴贴合规范要求。

根据光窗的成型方法，光窗结构可分为双色注塑方案和盖板方案，如图 3-1 所示。

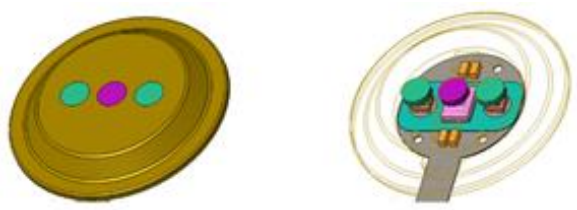
双色注塑方案	盖板方案
	

图 3-1 光窗典型结构方案

以上两种设计方案对布局方式、LED 数量、PD 数量、光窗的形状大小及是否设置透镜不做限制，用户可根据结构外观需求自由设计，只需关键结构参数满足下文具体的设计尺寸范围即可。

3.1 LED 与 PD 中心距设计

LED 与 PD 的中心距布局见图 3-2，具体参数见表 3-1。

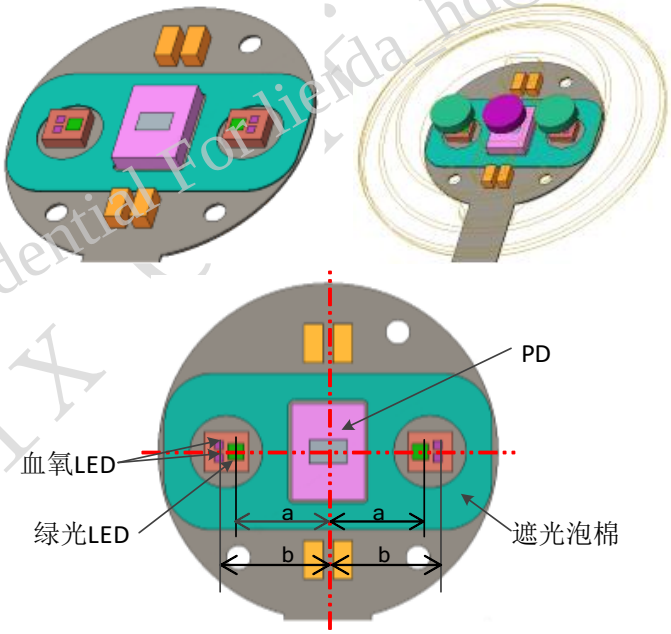


图 3-2 LED 与 PD 布局示意图

表 3-1 中心距参数表

尺寸	设计值（mm）	描述
a	3.5 ~ 5.1，推荐 4.2 mm	绿光 LED 光源中心到 PD 中心的距离，越小越好
b	3.8 ~ 7.5，推荐 4.5 mm	血氧 LED 光源中心到 PD 中心的距离（血氧 LED 是指 RED 和 IR 两颗 LED）

Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com only

3.2 LED 和 PD 光窗

LED 与 PD 的开窗尺寸见图 3-3，具体参数见表 3-2。

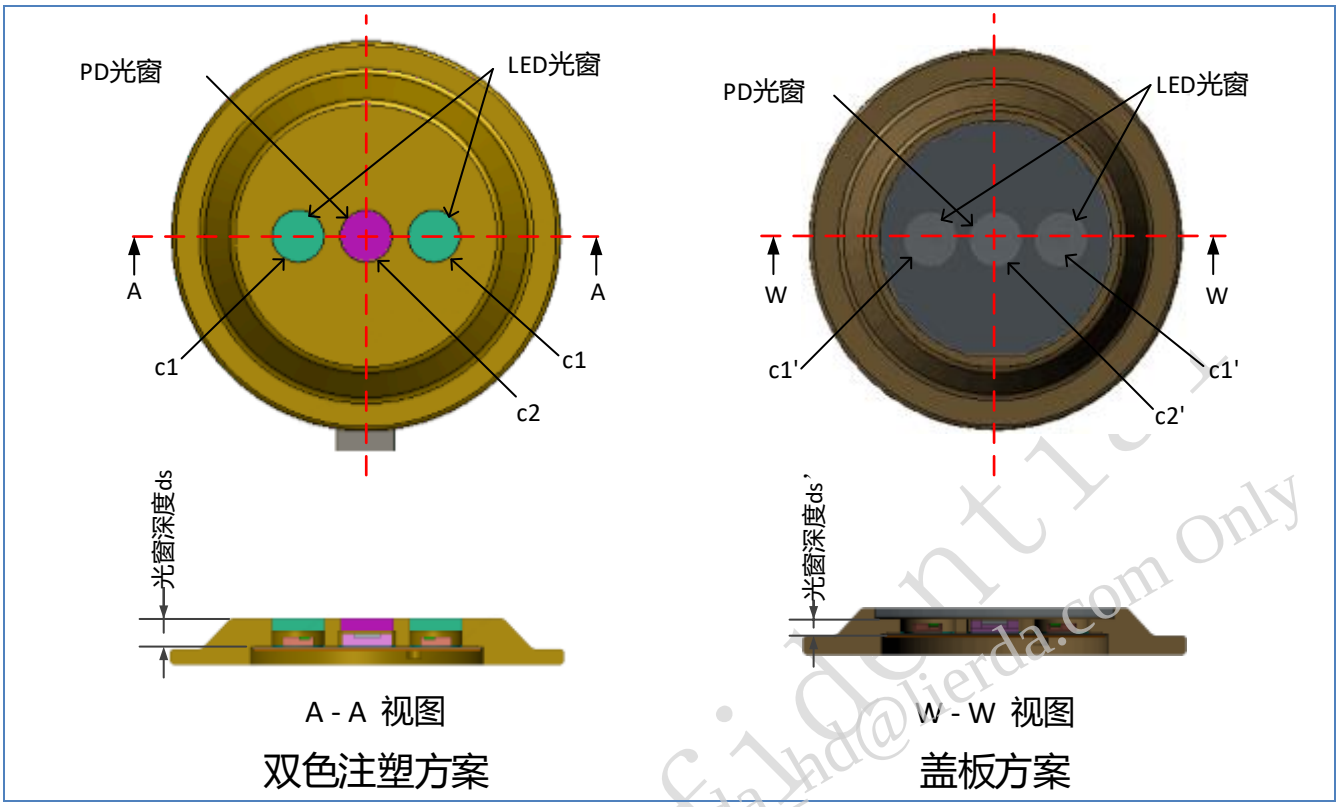


图 3-3 光窗结构示意图

表 3-2 设计参考尺寸

符号	典型值（mm）	尺寸说明
c1 /c1’	ϕ3.2	LED 灯光窗直径/边长≥2.2 mm，开窗尺寸和面积越大，性能越优
c2 /c2’	ϕ3.2	PD 光窗直径/边长≥2.2 mm，开窗尺寸和面积越大，性能越优
ds	1.85	光窗深度≤2.55 mm，开窗深度越小，性能越优
ds’	1.05	光窗深度≤2.55 mm，开窗深度越小，性能越优

说明：

- 双色注塑方案的光窗深度，指从光窗上表面到 FPC/PCB 上表面的垂直距离。
- 盖板方案的光窗深度，指光窗下表面与 FPC/PCB 上表面的垂直距离。
- 光窗（镜片）材料的透过率建议大于 85%，若小于 85%可能带来性能的下降。

Goodix Confidential For Hardware Only
Goodix Confidential
hd@lierda.com Only

3.3 凸台设计

为了使心率与血氧模组的光窗与皮肤贴合良好，通常心率与血氧模组相对周围会有凸台，凸台通常设计为类圆形或者跑道型，如图 3-4、图 3-5 所示，关键设计参数详见表 3-3。

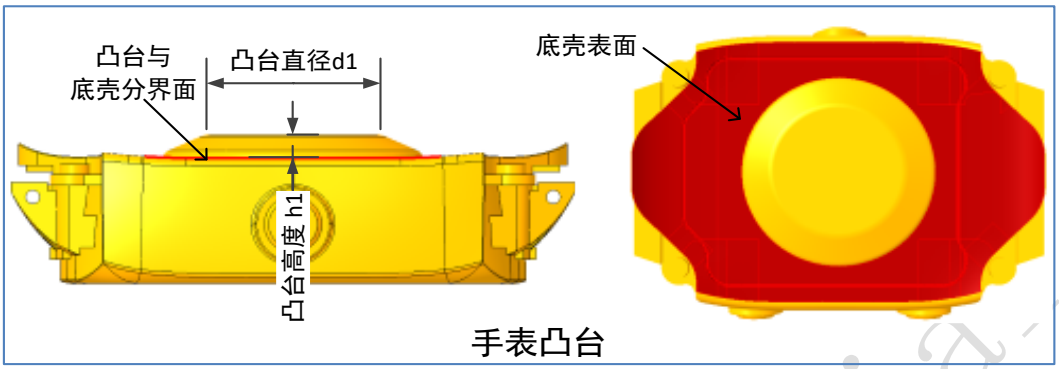


图 3-4 手表底部凸台示意图

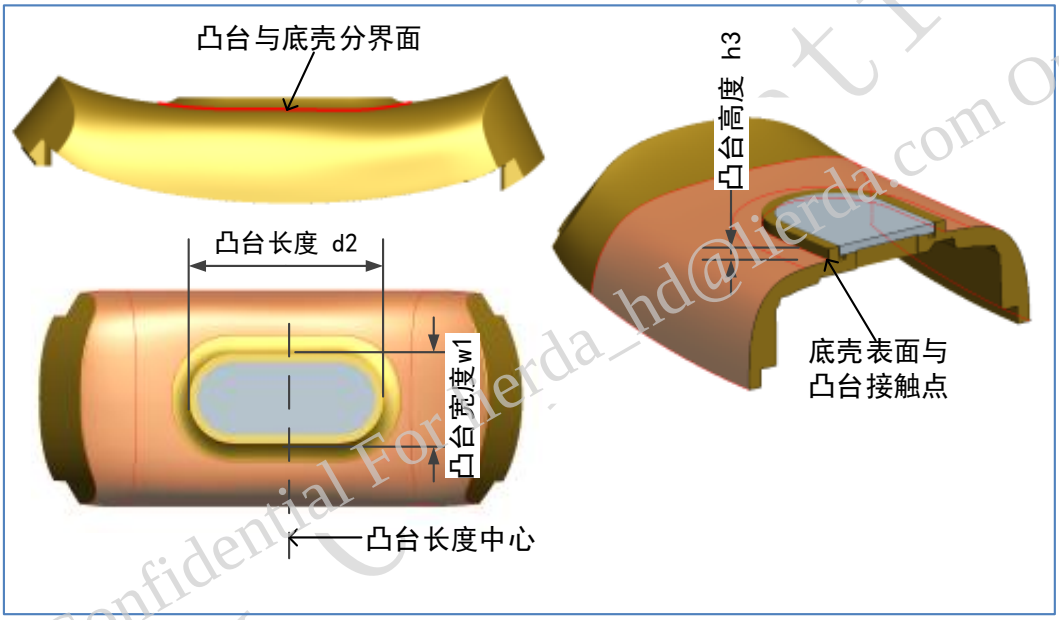


图 3-5 手环底部凸台示意图

表 3-3 凸台关键结构设计尺寸

凸台种类	符号	尺寸要求（mm）	推荐值（mm）	尺寸说明
手表凸台	d1	≤ϕ25	ϕ16	凸台直径/长度/宽度越小，性能越优 凸台高度越高，性能越优
	h1	≥0.8	2	
手环凸台	d2	≤20	盖板方案：18	
			双色方案：16.5	
	w1	≤12	盖板方案：8	
			双色方案：6	
	h3	≥0.6	1.5	

3.4 遮光设计

结构遮光设计的目的是防止 LED 发出的光线未经光窗而直接横向传播至 PD。这部分光线不仅未携带有效的 PPG 信号，还会带来额外的噪声。因此，结构设计时，需注意遮光设计。

双色注塑方案的漏光路径为 FPC 与挡墙之间的缝隙，如图 3-6 所示；

Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only

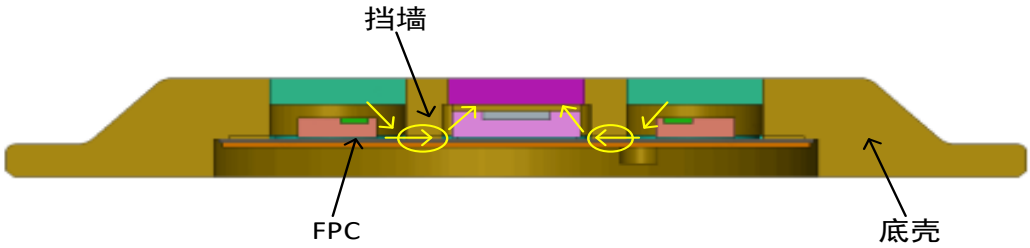


图 3-6 双色注塑漏光路径

盖板方案的漏光路径除上述路径外，还包括盖板与底壳之间的缝隙，如图 3-7 所示。

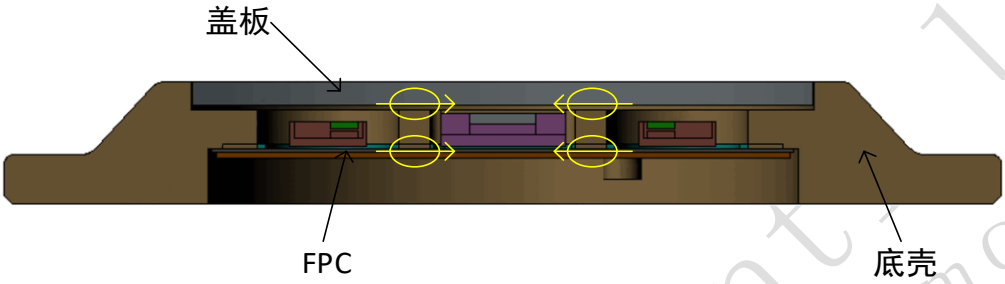


图 3-7 盖板方案漏光路径

结构遮光设计时，可在上述漏光路径上选用不透光的胶带或者遮光泡棉将漏光路径遮住，还可在 PD 周围设置不透光的硅胶套，以阻断非正常路径 LED 光的接收。

3.5 佩戴设计

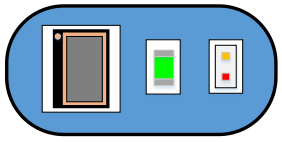
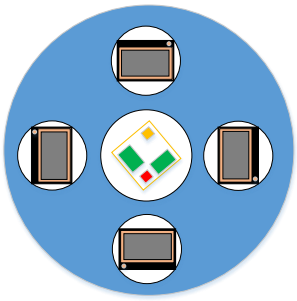
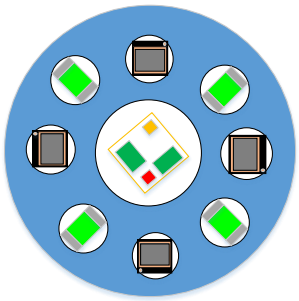
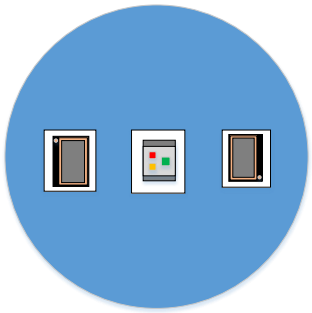
心率血氧模组的光窗与皮肤贴合良好，才能保证光路稳定、信号良好。如果在使用可穿戴设备过程中出现松动、滑动、翘起、偏位等情况，会导致在原光路中引入变动的空气层，影响心率、血氧检测的准确度和稳定性。贴合设计建议如下：

- 结构外形应采用人体工学设计，以保证佩戴舒适度与心率/血氧性能的提升
- 表带的材质影响佩戴贴合效果，建议表带设计尽量柔软、易弯折，以保证佩戴舒适度与贴合稳定性。

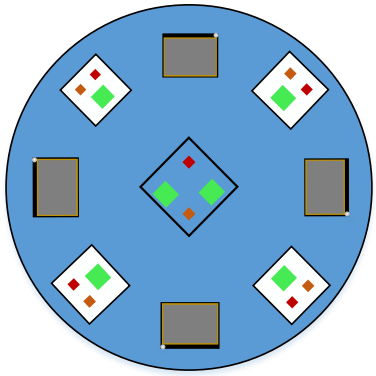
3.6 参考光路布局

典型参考光路布局如下表所示，可适用于不同形态上的心率血氧智能健康监测产品设计。用户也可根据结构外观需求灵活设计。

表 3-4 参考光路布局

1PD+2LED	4PD+1LED	4PD+5LED	2PD+1LED
			
4PD+16LED			

goodix Confidential For hda_hd@henda.com Only



Goodix Confidential
Goodix Confidential For lierda_hd@lierda.com Only